64

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Күн 4,6 млрд жыл бойы жанып тұр. Оның «отыны» не және ол қашан таусылады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Термоядролық синтез	**А.** Жеңіл ядролардың (H, He) өте жоғары температурада (~10^7 К) бірігуі.
2. Мысалы	**Б.** Бір нуклонға шаққанда синтезде бөліну реакциясынан көп энергия бөлінеді.
3. Ядролық бөліну мен синтезді салыстыру	**В.** $^2H + {}^3H \rightarrow {}^4He + n + 17{,}6$ МэВ.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Реактордағы баяулатқыш (су, графит) не үшін?**
   - (A) Нейтрондарды баяулату үшін
   - (B) Ядроларды суыту ғана
   - (C) Нейтрондарды жылдамдату үшін
   - (D) Жарық шығару үшін

2. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Термоядролық синтез
   - (B) Көмірдің жануы
   - (C) Химиялық реакция
   - (D) Уранның бөлінуі

3. **α-сәулеленуді не тоқтатады?**
   - (A) Ештеңе
   - (B) Қағаз парағы
   - (C) Тек бетон қабырға
   - (D) Тек қорғасын

4. **Радиоизотоптар медицинада қолданылады:**
   - (A) Тіс тазалауда
   - (B) Қан қысымын өлшеуде
   - (C) Диагностика мен ісікті емдеуде
   - (D) Қолданылмайды

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Синтез бен бөлінудің негізгі айырмашылығы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Неліктен синтез үшін өте жоғары температура қажет?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Басқарылатын термоядролық синтез неге әлі жүзеге аспай келеді? Оның энергетикадағы артықшылықтарын бағала.

Рефлексия · 3 – 2 – 1

- 3 3 жаңа ұғым ☐
- 2 2 қызықты дерек ☐
- 1 1 сұрақ ☐

Үй тапсырмасы

- A §40; 2 сұрақ.
- B Күн ядросындағы протон-протон циклі туралы сызба.
- C Қазақстандағы КТМ токамагы (Курчатов) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Термоядролық реакциялар. Радиоизотоптар, радиациядан қорғану

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: Бөліну – ауыр ядро бөлінеді, синтез – жеңіл ядролар бірігеді.

В деңгейі: Ядролар кулондық тебілуді жеңіп, ядролық күштер әсер ететін қашықтыққа жақындауы керек.

С деңгейі: Плазманы ұстау қиын (магнит өрісі, материалдар); отын шексіз (су), радиоактивті қалдық аз.